Отчёт по лабораторной работе №1

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задания для выполнения **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

3.1 Качаем gns3 7
3.2 Настройка виртуальной машины 9
3.3 приложение gns3 10
3.4 Настройки 11
3.5 FRR и VyOS 13
3.6 Проверка FRR 14
3.7 Проверка VyOS 14

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Задания для выполнения

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.
4. Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка GNS3-all-in-one

GNS3 можно установить или напрямую, взяв файл с необходимой верси- ей с репозитория https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases, или вос- пользоваться менеджером пакетов: для операционной системы Windows — это Chocolatey, для Linux — зависит от дистрибутива (для Ubuntu — это apt, для Fedora, Rocky или CentOS — это dnf или rpm, для Debian — dpkg). Подробное описание процесса установки для различных платформ доступно на сайте GNS3 — https://docs.gns3.com/docs/. При установке GNS3 через менеджер пакетов Chocolatey для ОС Windows: – Запустите PowerShell с полномочиями администратора. – В командной строке введите: choco install gns3 -y(рис. 3.1)

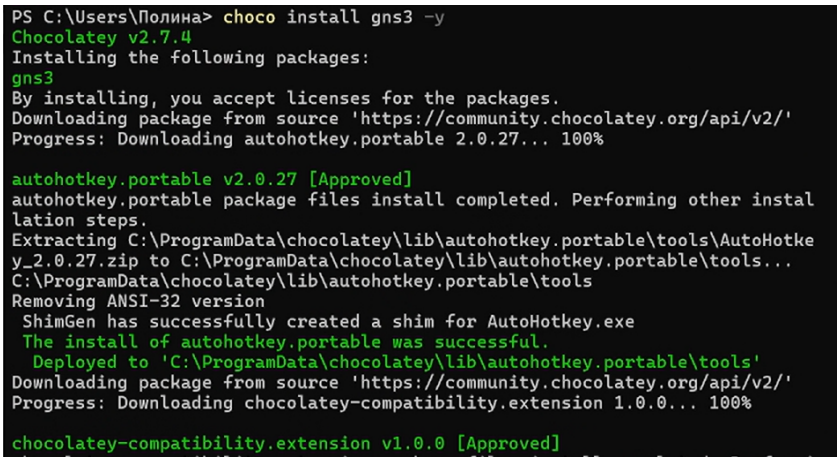


Рис. 3.1: Качаем gns3

– После запуска графического окна по установке следуйте указаниям, нажимая Next , принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия ка-

талога в стартовом меню (можно оставить выдаваемое по умолчанию). В процессе установки при выборе комплектации требуется отметить MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools. Затем требуется указать расположение устанавливаемого пакета (можно оставить выдаваемое по умолчанию). В следующем окне требуется отметить тот тип виртуальной машины, через которую в дальнейшем вы будете работать с GNS3 (VirtualBox, VMware, Hyper-V или KVM). После выбора типа виртуальной машины следует нажать Inslall . Начнётся процесс установки GNS3 и дополнительных пакетов. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 9 При необходимости следует нажимать Next , принимать соглашение по ли- цензии для устанавливаемого программного обеспечения. В конце процесса установки появится окно с предложением запуска GNS3 после установки, следует снять галочку (т.е. не требуется запуск), нажать Finish . – Если в вашей операционной системе не установлен выбранный вами тип виртуальной машины, например VirlualBox, то необходимо уставить его через менеджер пакетов. В случае выбора VirlualBox это можно сделать командой choco install virtualbox -y

Установка GNS3 VM для VirtualBox

В этом разделе достаточно подробно приведено описание установки GNS3 VM для VirtualBox. Тип виртуальной машины можно заменить и на другой (VMware, Hyper-V или KVM), процесс установки несильно отличается, но естественно будет иметь свои особенности. Следует учитывать, что версия виртуальной машины GNS3 VM должна соответ- ствовать версии клиентской и серверной частей GNS3-all-in-one. Загрузить соот- ветствующую версию можно или с сайта GNS3 https://gns3.com/software/ download-vm, или с git-репозитория https://github.com/GNS3/gns3-gui/ releases. Процесс установки: – Перейдите в каталог, в который скачан архив с образом виртуальной машины GNS3.VM.VirtualBox.номер-версии.zip. Распакуйте архив с образом. – Запустите VirtualBox. Выберете меню Файл Импорт конфигураций... . Укажите месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. В следующем окне в

параметрах импорта выберете в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров». Нажмите Импорт . – Уточните параметры настройки виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Для этого в VirtualBox выберете импортированную виртуальную машину и пе- рейдите в меню Машина Настроить . Перейдите к опции «Система». Если внизу этого окна есть сообщение об обнаружении неправильных настроек, то, сле- дуя рекомендациям, внесите исправления. Например, может потребоваться увеличить видеопамять вирту- альной машины и изменить тип графического контроллера на рекомендуемый VMSVGA. Минимальные ресурсы для вирту- альной машины: основная память — не менее 4096 МБ, число процессоров — не менее 2 ЦП. – Настройте вложенную виртуализацию в VirtualBox. Для этого в VirtualBox вы- берете импортированную виртуальную машину и перейдите в меню Машина Настроить . Перейдите к опции «Система» и вкладке «Процессор». Убедитесь, что нет возможности в графическом интерфейсе отметить флажок «Включить Nested VT-x/AMD-V». Для включения вложенной виртуализации воспользуй- тесь командной строкой терминала и введите команду: vboxmanage modifyvm “GNS3 VM” –nested-hw-virt on

(рис. 3.2)

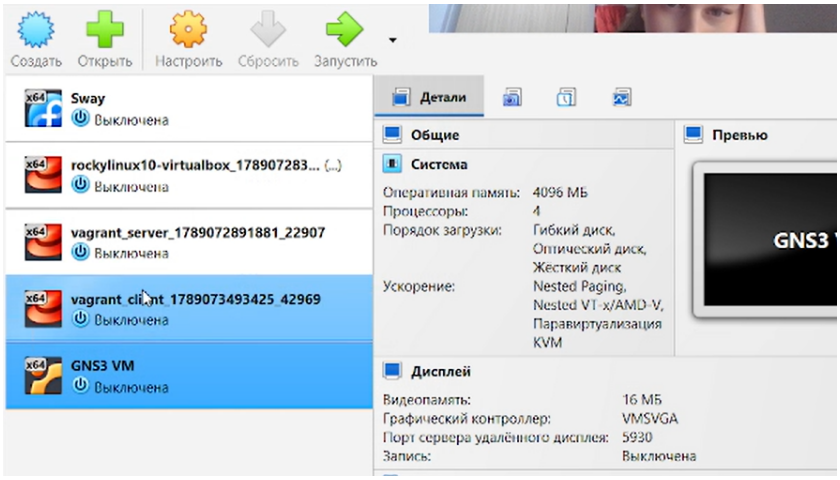


Рис. 3.2: Настройка виртуальной машины

Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

GNS3 получает параметры виртуальной машины, запрашивая свойства VirtualBox. Начиная с версии Virtualbox-7 эти свойства отображаются в текущей локали пользователя. Вы в этом можете убедиться, запустив: VBoxManage list systemproperties Для корректной работы gns3 необходимо отображать эту информацию на ан- глийском. Поэтому следует задать кодировку для отображения свойств VirtualBox: VBoxManage setproperty language C Запустите GNS3 VM в VirtualBox (рис. 1.5). Затем в вашей основной операци- онной системе запустите приложение gns3 ((рис. 3.3)

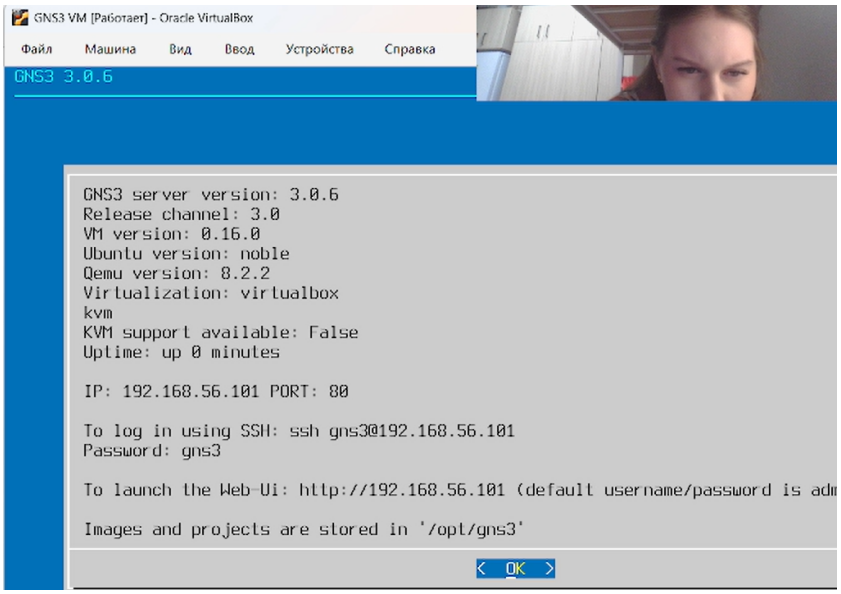


Рис. 3.3: приложение gns3

При первом запуске приложения gns3 запускается мастер настройки, в кото- ром следует выбрать первый способ работы с gns3 — «Run appliance in a virtual machine» (т.е. запуск устройства на виртуальной машине), нажать Next (рис. 1.6). В следующем окне указываются настройки локального сервера. Путь к серверу оставьте без изменений. В случае старых версий 2.x.x gns3 используется порт 3080 TCP, в случае gns3 версии 3.x.x используется порт 80 TCP. Выберете IP-адрес привязки хоста, находящегося в подсети VirtualBox (рис. 1.7), затем нажмите Next . После успешного подсоединения должно появиться окно с итоговыми на- стройками, на котором следует нажать (рис. 3.4)

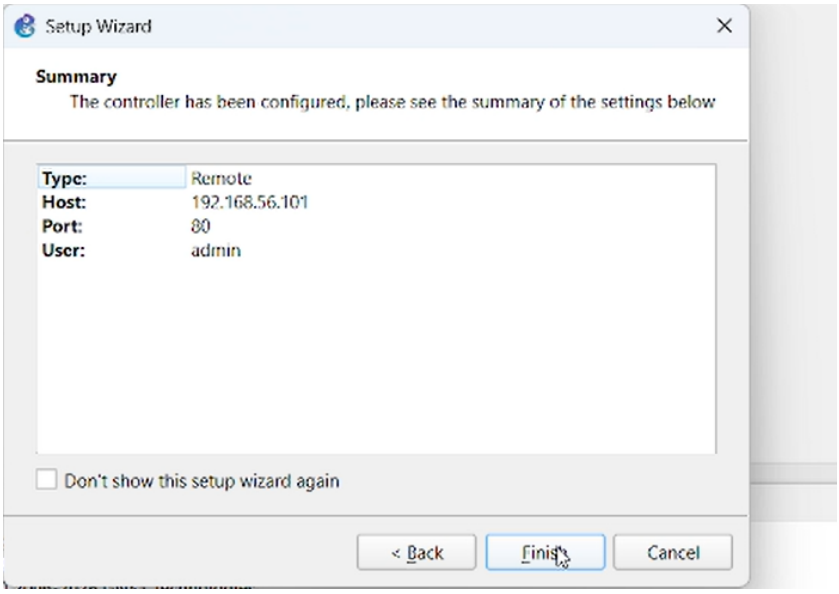


Рис. 3.4: Настройки

Добавление образа маршрутизатора FRR

Предположим, что требуется добавить образ маршрутизатора (FRRouting). В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберете просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на + New template. В рабочем пространстве на левой панели в списке маршрутизаторов появится образ устройства FRR. Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберете Configure template (рис. 1.18). В открывшемся окне необходимо во вкладке «General settings» (рис. 1.19) в по- ле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI) . Во вкладке «HDD» (рис. 1.20) необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».

Добавление образа маршрутизатора VyOS

Предположим, что в GNS3 требуется добавить образ платформы маршрутизации VyOS (https://vyos.net/). Платформа VyOS реализована на основе дистрибутива Debian, система команд в ней похожа на Juniper (JunOS). VyOS можно разворачивать на большинстве популярных платформ в виде виртуальной машины, непосредственно на аппа- ратном обеспечении или в облаке. Образ занимает около 300 МБ. VyOS можно собрать самостоятельно из исходного кода

или скачать в виде собранного и оттестированного образа для определённой платформы. Начиная с версии 1.2 GA- и LTS-образы возможно скачать за плату. Для учебных заведе- ний и некоммерческих организаций возможен бесплатный доступ к релизам. Образы для rolling-релизов можно скачивать бесплатно (https://vyos.net/ get/?dir=rolling/current/amd64, https://community.vyos.net/get/). Для целей данного практикума потребуется VyOS-1.3.3, образ можно взять с репозитория https://github.com/yamadharma/dyos-build/releases. Как и в случае с добавлением образа FRR в рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выберете просмотр маршрутизаторов (Browse Routers), затем нажмите на + New template (рис. 1.10). В открывшемся окне укажите, что образ следует устанавливать с GNS3-сервера (рис. 1.11). В следующем окне выберете Routers и образ VyOS, нажмите Install . Далее укажите, что устанавливать образ следует на виртуальную машину GNS3 VM (рис. 1.13). Далее предлагается выбор эмулятора, оставляем предложенное, на- жимаем Next . В следующем окне предлагается перечень файлов для скачивания и последую- щей установки. Выберете, например, VyOS Universal Router version 1.3.7, нажмите Create a new version , далее укажите название версии 1.3.3 и нажмите OK . Далее укажите название образа vyos-1.3.3-amd64.qcow2 и нажмите OK . В следующем окне выберите vyos-1.3.3-amd64.qcow2 и нажмите Import , далее выберете ранее загруженный файл vyos-1.3.3-amd64.qcow2 и установите его. На заключительном окне указывается краткая информация об устройстве, просмотрите и нажмите Finish . Далее необходимо настроить образ маршрутизатора. Правой кнопкой мыши щёлкните на образе устройства, в меню выберете Configure template . В открыв- шемся окне необходимо во вкладке «General settings» в поле «On close» выбрать Send the shutdown signal (ACPI) . Во вкладке «HDD» необходимо поставить галочку «Automatically create a config disk on HDD».(рис. 3.5)

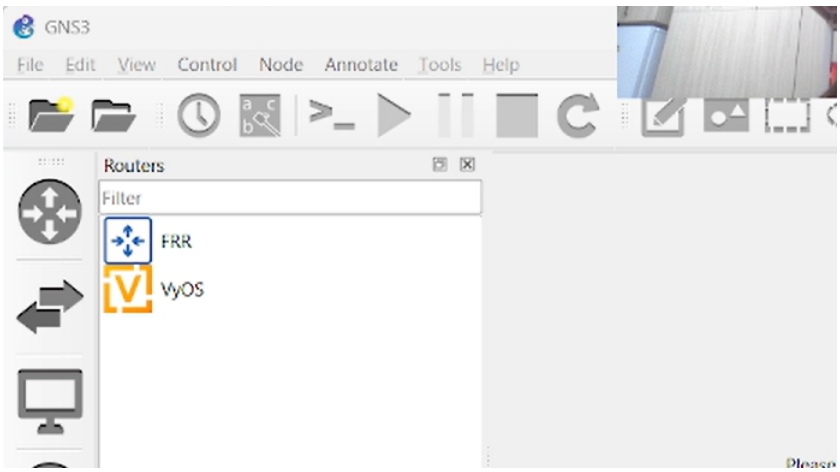


Рис. 3.5: FRR и VyOS

Проверка работоспособности установленного ПО

– В GNS3 создайте новый проект File,New blank project , назовите его, например, PR-01. – В рабочей области GNS3 разместите маршрутизатор FRR. – В рабочей области GNS3 щёлкнув на изображении маршрутизатора FRR пра- вой кнопкой мыши выберете в меню сначала Start , затем аналогичным образом в меню выберете Console . – В случае корректного запуска маршрутизатора и консоли в терминале должно появиться приглашение для работы вида frr# (см. рис. 1.21). – В терминале введите show version. – Для выключения FRR в рабочей области GNS3 щёлкните на изображении маршрутизатора FRR правой кнопкой мыши выберете в меню Stop , терминал с доступом к FRR автоматически закроется.(рис. 3.6)

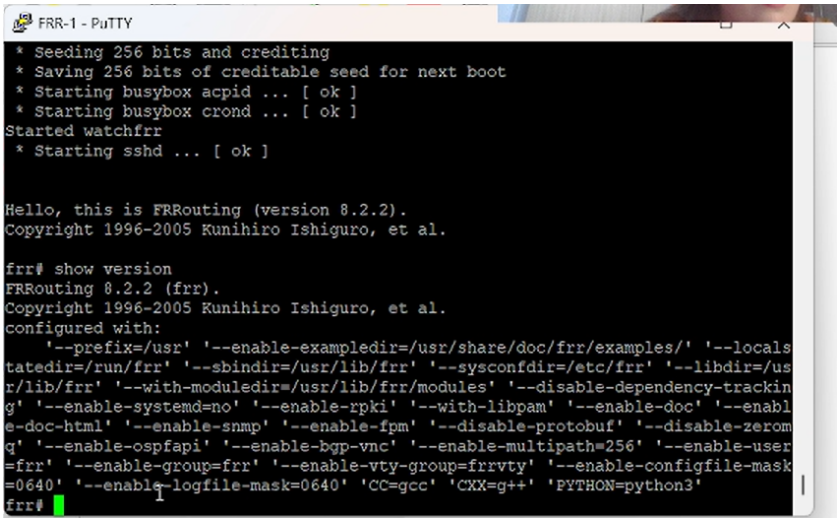


Рис. 3.6: Проверка FRR

– Аналогичным образом разместите в рабочей области маршрутизатор VyOS, запустите его, откройте терминал и убедитесь в корректном запуске. – В случае корректного запуска маршрутизатора и консоли в терминале должно появиться приглашение для работы вида vyos login: – В терминале введите логин vyos и пароль vyos. Затем введите show version. Версия VyOS должна быть указана 1.3.3 (см. рис. 1.22). – В терминале введите poweroff.(рис. 3.7)

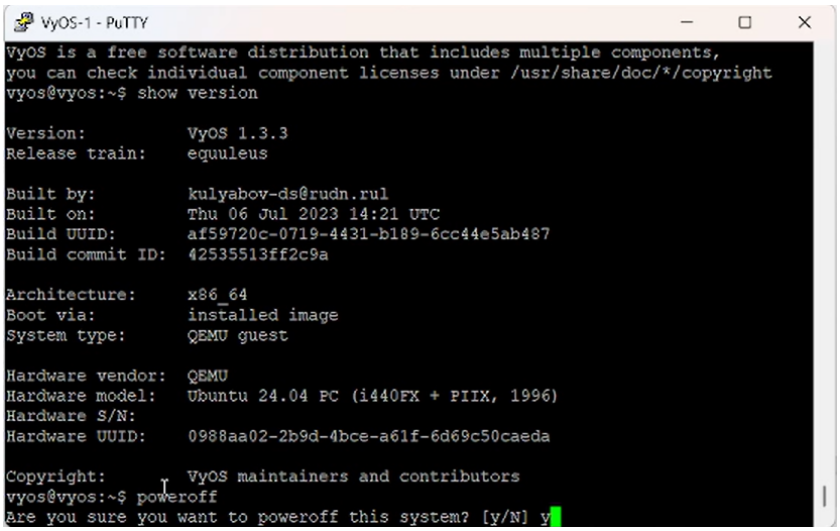


Рис. 3.7: Проверка VyOS

4 Выводы

Мы установили и настроили GNS3 и сопутствующие программное обеспечение.